Report Analysis Histogram Equalization Experiment

Mata Kuliah: Pengolahan Citra Digital
Nama : Muhammad Zaki Azhar
NIM : 25/559843/PA/23569

Pada eksperimen ini dilakukan implementasi Histogram Equalization (HE) secara manual pada citra dengan 4 kasus berbeda, yaitu low_contrast, underexposed, blur, dan oversharp untuk mengevaluasi seberapa efektif HE sebagai teknik image enhancement pada masing-masing kasus.

Hasil dan Analisis

1. Low Contrast

Citra low_contrast memiliki histogram awal yang bimodal namun terkonsentrasi pada rentang sempit (sekitar 70-170), dengan mean 121.83 dan standar deviasi 26.99. Setelah HE diterapkan, standar deviasi meningkat signifikan menjadi 73.86 dan histogram menyebar mendekati seluruh rentang 0-255. Secara visual, citra hasil menunjukkan detail bangunan dan kabut yang lebih jelas dibandingkan citra asli. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa HE efektif meningkatkan kontras pada citra dengan histogram yang terkonsentrasi.

2. Underexposed

Citra underexposed memiliki histogram yang sangat menumpuk di dekat nilai 0, dengan mean awal hanya 7.71 dan standar deviasi 7.50. Setelah HE, mean melonjak menjadi 137.04 dan standar deviasi menjadi 66.86, peningkatan paling signifikan dari seluruh kasus yang diuji. Secara visual, detail interior yang sebelumnya tidak terlihat sama sekali menjadi tampak jelas. Namun, hasil equalisasi menunjukkan efek banding pada beberapa area, karena citra asli hanya memiliki sedikit level intensitas berbeda sehingga hasil pemetaan CDF menghasilkan lompatan nilai yang cukup jauh antar level.

3. Blur

Citra blur memiliki histogram awal yang sudah cukup tersebar (std 56.63) karena objek pada citra tetap memiliki variasi pencahayaan meski tidak tajam. Setelah HE, standar deviasi meningkat menjadi 73.55 dan histogram menyebar lebih rata. Meskipun demikian, secara visual citra hasil tetap tampak kabur, tepi objek seperti kotak dan pintu masih terlihat lembut dan tidak ada peningkatan ketajaman. Hal ini menunjukkan bahwa HE hanya memetakan ulang distribusi intensitas yang sudah ada dan tidak dapat mengembalikan informasi tepi yang hilang akibat proses blur, karena permasalahan blur berada pada domain spasial, bukan pada distribusi histogram.

4. Oversharp

Citra oversharp memiliki histogram awal dengan dua puncak ekstrem di dekat nilai 0 dan 255 akibat artefak halo dari proses penajaman berlebih, dengan standar deviasi awal yang sudah tinggi yaitu 90.99. Setelah HE diterapkan, standar deviasi justru turun menjadi 72.76 dan mean hampir

tidak berubah (136.18 menjadi 129.40). Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan HE pada citra yang histogramnya sudah ekstrem dan terkonsentrasi di ujung rentang tidak selalu meningkatkan kontras, bahkan dapat menurunkannya, karena proses pemetaan CDF menyesuaikan ulang nilai-nilai ekstrem tersebut ke arah yang lebih merata.

Perbandingan

Berdasarkan hasil keempat kasus, HE memberikan peningkatan kontras yang paling signifikan pada kasus underexposed, diikuti oleh low_contrast, keduanya sesuai dengan prinsip kerja HE karena permasalahan pada kedua kasus tersebut memang berada pada distribusi intensitas piksel. Pada kasus blur, HE memang meningkatkan standar deviasi secara statistik, tetapi tidak memperbaiki ketajaman citra secara visual. Sementara pada kasus oversharp, HE justru menurunkan standar deviasi, menunjukkan bahwa HE tidak cocok diterapkan pada citra yang permasalahannya bukan berasal dari distribusi intensitas yang sempit.

Urutan efektivitas HE berdasarkan hasil eksperimen adalah: Underexposed > Low Contrast > Blur > Oversharp.